CCNA1

Évaluation **Durée : 2H**

Question de cours

1. Définir la communication.
2. Expliquer la différence entre le modèle OSI et le modèle TCP/IP.
3. Définir et identifier les composants clés du protocole Ethernet.
4. Décrire la structure d'une trame Ethernet et d'une adresse MAC.
5. Expliquer le processus d'encapsulation et de décapsulation.

QCM

Choisissez les bonnes réponses.

1- Quel protocole est utilisé pour sécuriser les transactions en ligne, notamment les achats sur les sites web ?

a) HTTPS
b) FTPS
c) SMTPS
d) SSH

2- Quelle est la fonction principale de la couche Liaison de données du modèle OSI ?

a) Assurer la communication entre les processus applicatifs
b) Gérer les connexions physiques et logiques sur le réseau
c) Assurer la fiabilité du transfert de données entre les nœuds du réseau
d) Contrôler la congestion du trafic sur le réseau

3- Quelle est la principale différence entre les réseaux LAN et WAN ?

a) La distance couverte
b) Le nombre d'ordinateurs connectés
c) Le type de câble utilisé
d) La vitesse de transmission des données

4- Quel protocole est utilisé pour la navigation sécurisée sur Internet en utilisant SSL/TLS ?

a) HTTP
b) HTTPS
c) FTP
d) SFTP

5- Quel protocole est utilisé pour la résolution de noms de domaine en adresses IP ?

a) DHCP

b) ARP

c) DNS

d) ICMP

6- Quelle est la fonction principale de la couche physique du modèle OSI ?

a) Assurer la communication entre les ordinateurs distants

b) Gérer la transmission de bits sur le support physique

c) Contrôler la transmission de données entre les applications

d) Gérer le routage des données à travers le réseau

7- Quelle est la différence entre un hub et un commutateur (switch) ?

a) Un hub fonctionne sur la couche 2 du modèle OSI, tandis qu'un commutateur fonctionne sur la couche 3.

b) Un hub transmet les données uniquement aux appareils connectés, tandis qu'un commutateur analyse l'adresse MAC de destination.

c) Un hub permet de connecter des appareils sans fil, tandis qu'un commutateur ne le permet pas.

d) Un hub offre une sécurité supérieure aux attaques de type déni de service, tandis qu'un commutateur est plus vulnérable.

8- Quelle est la fonction principale de la couche Application du modèle OSI ?

a) Gérer les connexions physiques et logiques sur le réseau

b) Contrôler la transmission de données entre les applications

c) Assurer la communication entre les ordinateurs distants

d) Fournir une interface utilisateur pour l'accès aux services réseau

9- Quel est le rôle principal du protocole ARP (Address Resolution Protocol) dans un réseau informatique ?

a) Trouver l'adresse IP d'un périphérique à partir de son adresse MAC

b) Trouver l'adresse MAC d'un périphérique à partir de son adresse IP

c) Identifier les routeurs disponibles sur le réseau

d) Authentifier les utilisateurs sur le réseau

10- Quel type de requête ARP est utilisé pour trouver l'adresse MAC associée à une adresse IP spécifique ?

a) Requête ARP de type Request

b) Requête ARP de type Reply

c) Requête ARP de type Query

d) Requête ARP de type Response

11- Comment fonctionne le processus de résolution d'adresse ARP ?

a) Le périphérique envoie une requête ARP broadcast pour demander l'adresse MAC correspondant à une adresse IP spécifique.

b) Le périphérique envoie une requête ARP unicast à un serveur DHCP.

c) Le périphérique envoie une requête ARP multicast à tous les périphériques du réseau.

d) Le périphérique consulte une table ARP locale pour trouver l'adresse MAC correspondant à une adresse IP spécifique.

12- Quelle est la plage d'adresses IP réservée pour les adresses privées dans le cadre de l'IPv4 ?

a) 10.0.0.0 - 10.255.255.255

b) 172.16.0.0 - 172.31.255.255

c) 192.168.0.0 - 192.168.255.255

d) 169.254.0.0 - 169.254.255.255

13- Quelle commande permet de vérifier la connectivité réseau avec un autre appareil en envoyant des paquets ICMP Echo Request ?

a) ipconfig /all

b) ping

c) tracert

d) nslookup

14- Quelle est la norme IEEE utilisée pour les réseaux Wi-Fi sans fil ?

a) 802.3

b) 802.11

c) 802.16

d) 802.15

15- Quel est l'avantage principal de l'utilisation de VLSM ?

a) Une meilleure utilisation des adresses IP disponibles

b) Une vitesse de transmission plus rapide

c) Une configuration réseau simplifiée

d) Une diminution des attaques de type DDoS

16- Comment calcule-t-on le masque de sous-réseau pour VLSM ?

a) En prenant le masque de sous-réseau par défaut et en l'appliquant à chaque sous-réseau

b) En utilisant un masque de sous-réseau fixe pour tous les sous-réseaux

c) En ajustant la longueur du masque de sous-réseau en fonction du nombre d'hôtes nécessaires dans chaque sous-réseau

d) En utilisant un masque de sous-réseau /24 pour tous les sous-réseaux

17- Quel est l'effet de l'utilisation d'un masque de sous-réseau plus petit ?

a) Il permet d'ajouter plus d'hôtes au réseau

b) Il réduit le nombre total d'adresses IP disponibles

c) Il diminue la taille du réseau

d) Il augmente le nombre de sous-réseaux possibles

18- Quelle est l'une des principales fonctionnalités de SSH qui le rend plus sécurisé que Telnet ?

a) Facilité d'utilisation

b) Connexions multiples

c) Chiffrement des données

d) Authentification par mot de passe

19- Quel aspect de la sécurité SSH garantit que les données ne sont pas modifiées pendant le transfert ?

a) Authentification par certificat

b) Authentification multifacteur

c) Intégrité des données transférées

d) Chiffrement des données

20- Quelle est la fonction principale d'un routeur dans un réseau informatique ?

a) Transférer des données entre les ordinateurs sur le même réseau local

b) Connecter différents réseaux entre eux et acheminer le trafic entre eux

c) Fournir une connexion sans fil à Internet

d) Protéger le réseau contre les virus et les attaques malveillantes

Cas Pratique

Une entreprise multinationale “**Un choco ne se fâche pas**” souhaite avoir un plan d’adressage IPv4 pour la nouvelle branche qu’elle a créé dans la ville “**Pagaille**”.

La branche de la ville “**Pagaille**” comporte 5 départements répartis comme suit :

- Zone de vente : 28 machines ;
- Zone de développement : 40 machines ;
- Zone de support : 20 machines ;
- Zone de stockage : 60 machines ;
- Zone de direction : 02 machines.

Le réseau alloué pour la branche est le 192.168.30.0/24.

Consignes :

Tout en tenant compte de l’évolution de la branche, utilisez VLSM pour découper le réseau en plusieurs sous-réseaux en fonction des zones et créez-les avec les nombres de machines requises.